COMBINATORIA

Regla del producto

n_1 formas en primera etapa

n_2 formas segunda etapa

$\vdots$

$n_1 \cdot n_2 \cdots$

ejemplo → hacer helados: 3 sabores distintos

2 conos distintos

puedo hacer $3 \cdot 2 = 6$ helados distintos

Regla de la suma:

tarea se puede hacer de n_1 formas

o de n_2 formas

$n_1 + n_2$

Ejemplo Elección de examen

5 exámenes tipo A

4 examenes tipo B

$5 + 4 = 9$

Principio del complementario

Es más fácil contar lo que no nos sirve

Todos − lo que no nos sirve

ejemplo

contraseña de 3 cifras (0-9)

que tenga al menos un cero

Todas $= 10^3 = 1000$

sin ceros $= 9^3 = 729$

$1000 - 729 = 271$

Inclusión - Exclusión

Dos condiciones se pueden cumplir a la vez.

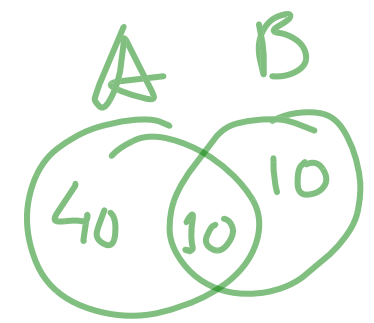
$$A + B - (A \cap B)$$

del 1 al 100

A multiplos de 2 → 50

B multiplos de 5 → 20

multiplos de 10 → 10



$$(A \cup B) = A + B - (A \cap B) = 60$$

Palomar — cajas —

general n objetos en k cajas

alguna tiene $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ objetos

Ejemplo

100 personas mes de cumpleaños

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = \lceil 8,\ldots \rceil = 9$$

$12 \cdot 8 = 96$

$12 \cdot 9 = 108$

Permutaciones

Permutación sin repetición

$P_n = n!$

ordenar elementos

3 personas. filas distintas

$3! = 6$

Permutación con repetición

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2!\,n_3!\,\dots}$$

Papaya $\dashrightarrow$ palabras

$$\frac{6!}{2!\cdot 3!\cdot 1!} = 60$$

Variaciones sin repetición

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$ (importa el orden)

3 medallas 10 personas

$$V_{10,3} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Variación con repetición

$$VR_{n,r} = n^r$$

Código de 4 cifras (0-9)

$$VR_{10,4} = 10^4 = 10\,000$$

No importa el orden

Combinatoria

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Elegir 3 personas de clase

$$\binom{20}{3} = \frac{20!}{3!\,17!}$$

Combinación con repetición

$$CR_{n,r} = \binom{n+r-1}{r}$$

Elegir 5 caramelos de 3 tipos distintos

$$CR_{5,3} = \binom{7}{3}$$

	Orden	Repetición
Variación	✓	✗
Variación Rep	✓	✓
Combinación	✗	✗
Comb Rep	✗	✓
Permutación	✓ $n=r$	✗

3 primeros → 2 equipos <u>distintos</u>

eligir 2 equipos $\binom{5}{2} = 10$

$\frac{8!}{(8-3)!} = 336$ (1 y 2)

$\frac{4!}{(4-3)!} = 24$ (todos del mismo (1)

$= 24$ (todos del 2)

$$336 - 48 = 288$$

$$288 \cdot 10 = \boxed{2880}$$

$\longrightarrow$

$x_1 \geq 2$

$x_2 \geq 2$

$x_3 \geq 2$

$x_1 + x_2 + x_3 = 15$

$y_1 = x_1 - 2 \qquad y_2 = x_2 - 2 \qquad y_3 = x_3 - 2$

$y_1 + y_2 + y_3 = 9$

$$\longrightarrow \binom{9+3-1}{3-1} = \binom{11}{2} = 55$$

solución de ecuaciones enteras

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_k = n \qquad (y_i \geq 0)$$

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

$n = 9$

$k = 3$

5 cajas y quiero meter
27 pelotas pero con 3 pelotas
mínimo cada caja

$x_i \geq 3 \qquad \sum x_i = 27$

$$\begin{cases} y_i = x_i - 3 \\ y_i \geq 0 \end{cases}$$

$\sum y_i = 12$

$$\binom{12+5-1}{5-1} = \binom{16}{4}$$